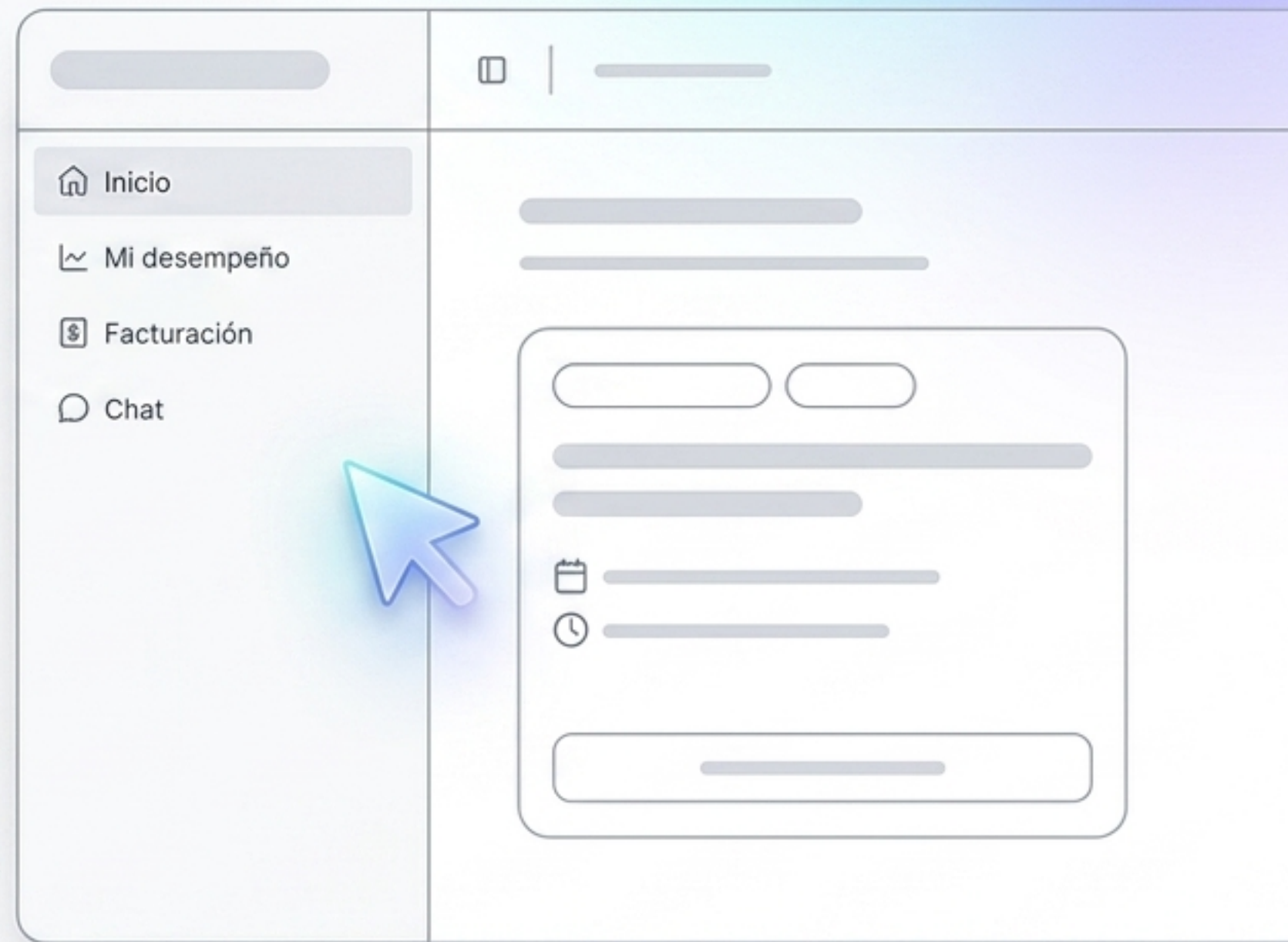


Arquitectura Express

Estructura, Enrutamiento y Renderizado.

Un sistema cohesivo para la gestión de peticiones, procesamiento de archivos y construcción dinámica de vistas de servidor.



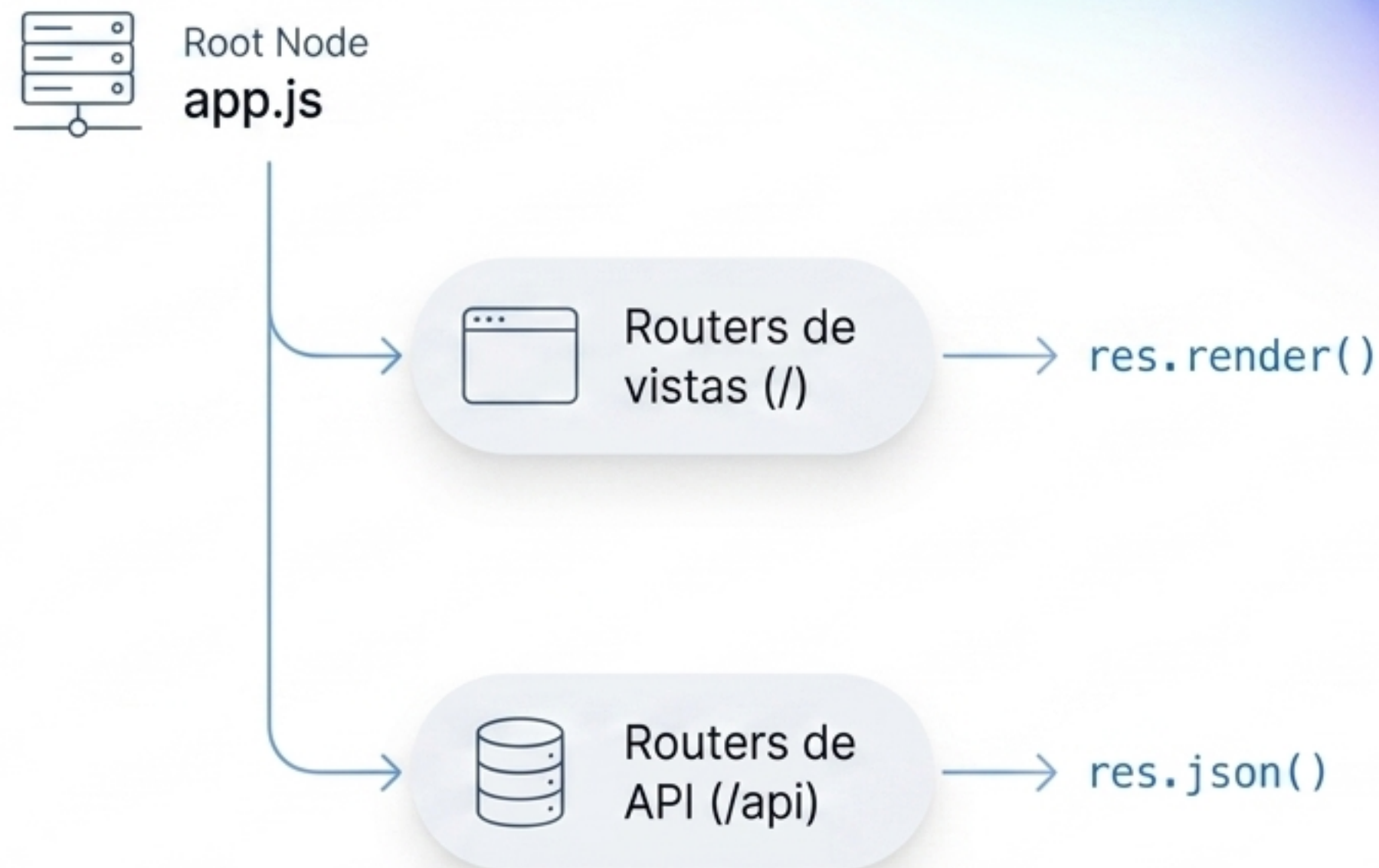
Enrutamiento Modular

Separación de responsabilidades mediante mini-aplicaciones.

Modularidad: Cada entidad gestiona sus propias rutas usando `express.Router()`.

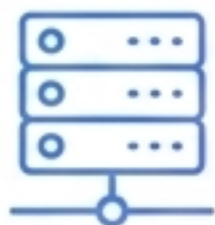
Aislamiento: Middlewares aplicados únicamente al grupo de rutas donde son necesarios.

Orden de montaje: Express prioriza la primera coincidencia exacta en `app.js`.



Multer: Gestión de Archivos

Intercepción, validación y almacenamiento seguro de multipart/form-data.



Almacenamiento (diskStorage)

Define la ruta de destino y genera nombres únicos para evitar colisiones.



Validación (fileFilter)

Filtra archivos en tiempo real por extensión y restringe el tamaño máximo (limits).



Inyección (req.file)

Genera metadatos estructurados (URL pública, tamaño) listos para la base de datos.

Archivos Estáticos

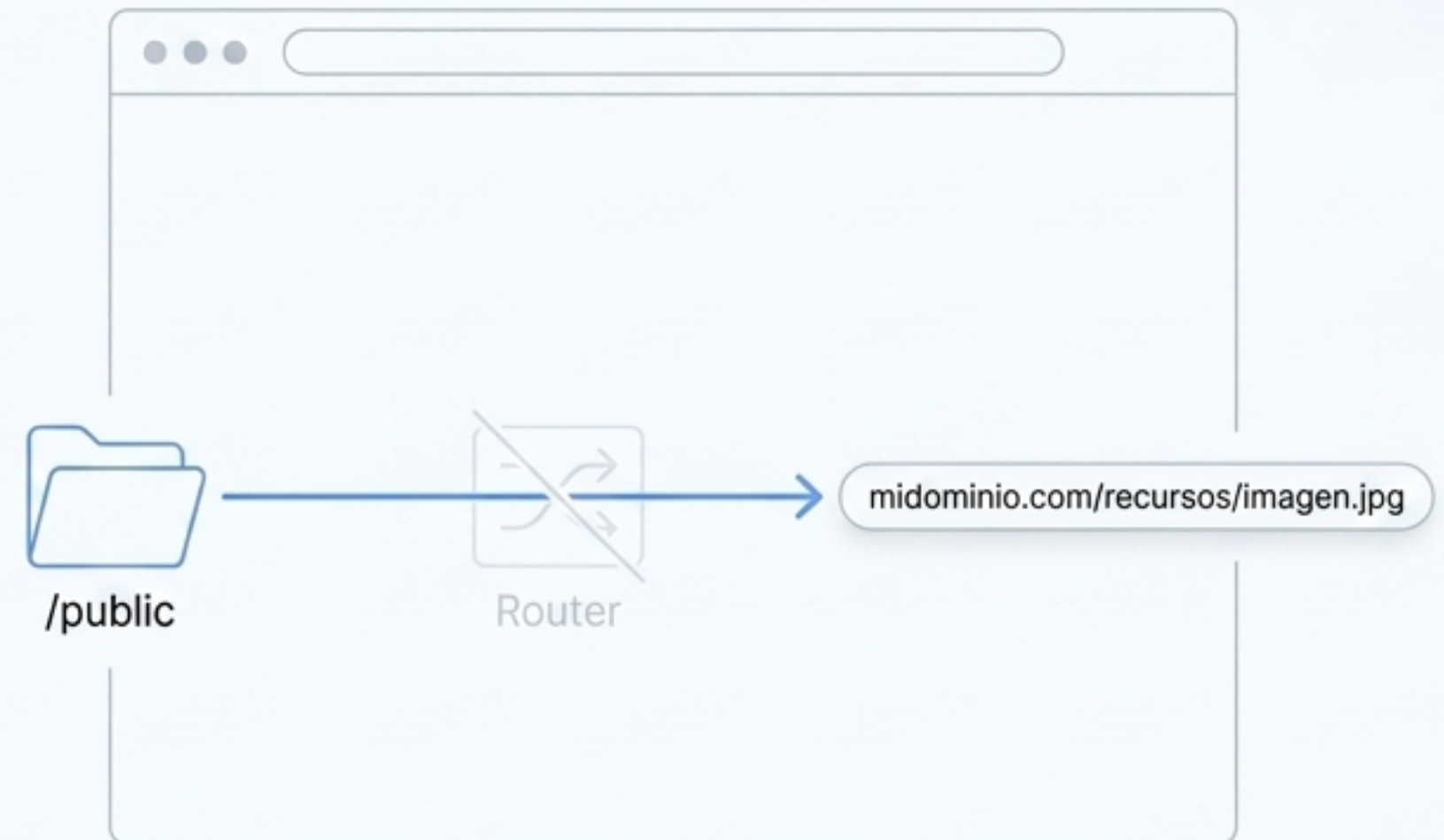
Servir recursos inmutables sin lógica de rutas.

express.static(root) expone CSS, JS de cliente e imágenes directamente desde el sistema de archivos.

Prefijos Virtuales: Oculta la estructura real del servidor mapeando carpetas a rutas virtuales.

Path Absoluto: Uso de **path.join(__dirname)** para garantizar acceso independiente del entorno.

Rendimiento: Gestión automática de cachés (ETag, Last-Modified).



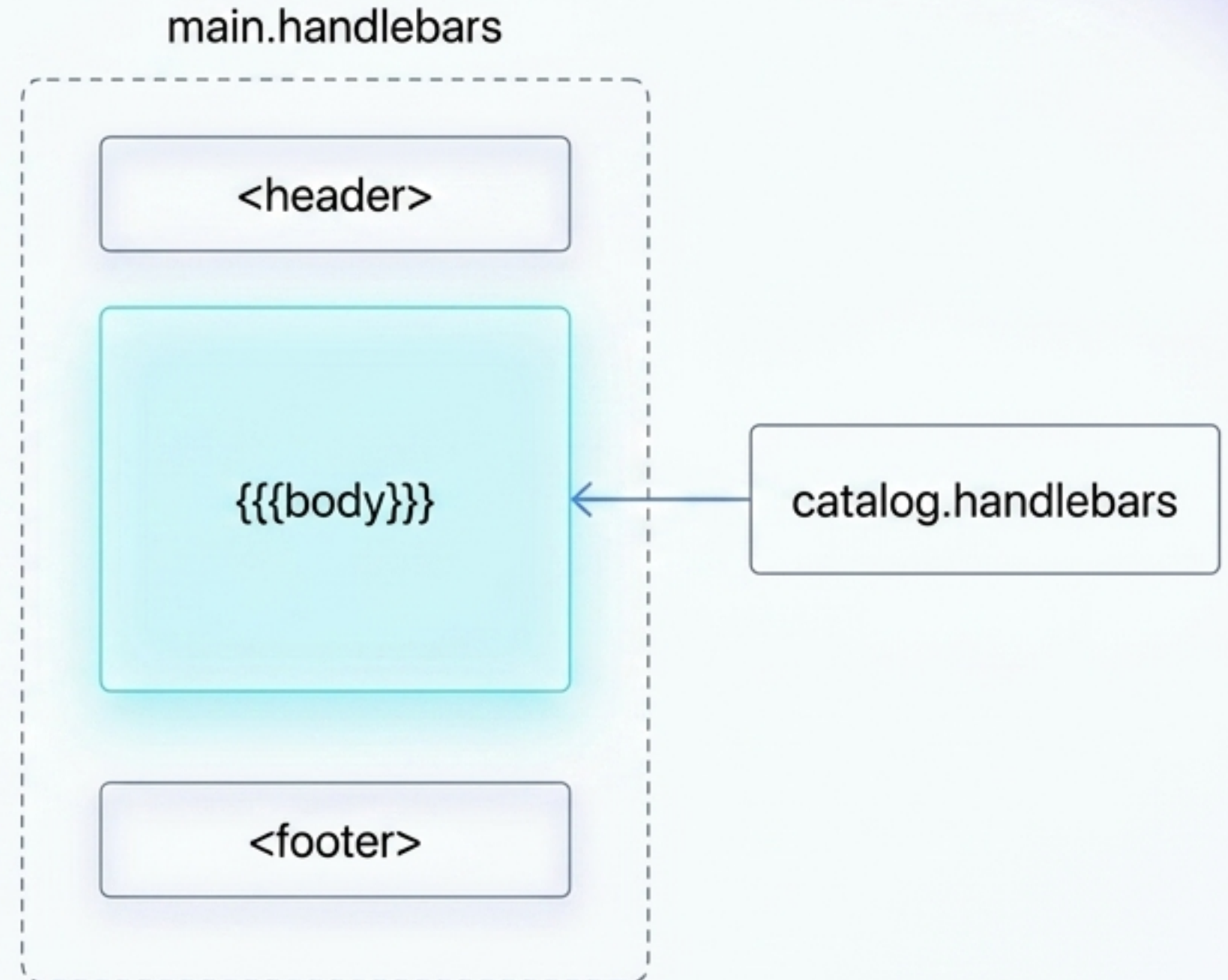
Plantillas y Layouts

Una envoltura común para todas las vistas.

El layout es la estructura HTML base que evita la repetición de código.

Flujo de Renderizado:

1. Express carga el layout principal.
2. Renderiza la vista solicitada.
3. Inyecta el HTML específico exactamente en la etiqueta `{{{body}}}`.
4. Entrega el documento ensamblado.



Inteligencia en la Vista

Inyectando contexto y operaciones en plantillas estáticas.



Variables Dinámicas

Se transmiten desde el Router mediante `res.render()`. Modifican el `<title>`, actualizan contadores globales (ej. `cartCount`) o resaltan elementos activos en la navegación global.



Custom Helpers

Funciones registradas en el servidor para ejecutar lógica prohibida en Handlebars nativo.

formatDate

multiply

eq

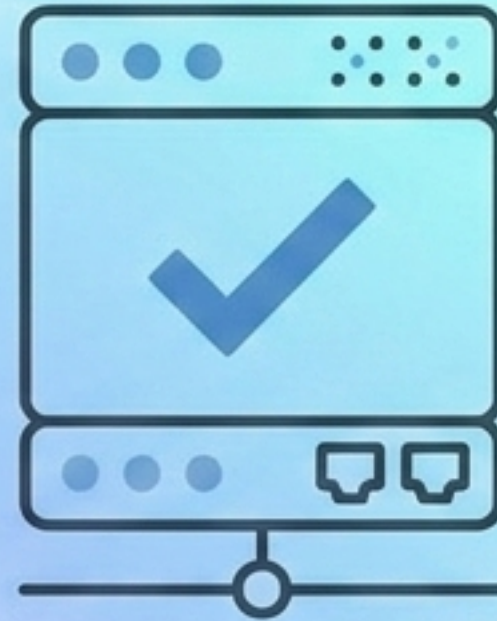
Handlebars vs. SPAs Frontend

Matriz de decisión: Cuándo utilizar Server-Side Rendering.

Aspecto	Handlebars (SSR) ●	React / Vue (SPA) ●
Renderizado	Motor del Servidor	Navegador del Cliente
Dinamismo	Medio (Sitios, catálogos, blogs)	Alto (Dashboards interactivos en tiempo real)
Mutación DOM	Recarga completa o re-render de página	Actualización parcial (Virtual DOM)
SEO	Nativo, excelente y por defecto	Requiere herramientas o prerendering adicional

Regla del Sistema: Si el contenido es mayormente estático o cambia por navegación clara, SSR es más eficiente. Si requiere manipulación de estado complejo en tiempo real sin recargas, escale a SPA.

SYSTEM ARTIFACT \ COMPILED



Sistema Operativo.

El flujo de servidor está listo.